



analyse
numerique

RAPPORT DE PROJET

Réalisé par :

- Nour El Imane Azzman
 - Silvia El Ghazi
 - Aya Ahmyttou
-

Niveau: GINF-1

Dérigé par:

Mr.Youssouf Amal

2023/2024

01 INTRODUCTION

Ce projet a pour objectif principal de développer un modèle informatique rendant compte de la propagation d'un virus informatique. Notre approche s'articule en trois binômes : le premier se concentre sur la compréhension des équations et du modèle de base SIR,SIS, le deuxième utilise le logiciel R pour créer une représentation informatique des 2 modèles , tandis que le troisième se consacre à l'analyse des résultats obtenus. Enfin, nous cherchons à confronter nos modèles à la réalité pour en évaluer les limites.

Objectif :

- Examiner la propagation du malware.
- Évaluer l'impact des mesures de sécurité.
- Appliquer les modèles SIS et SIR pour comprendre l'infection.
- Utiliser le logiciel R pour créer des représentations informatiques des modèles SIR et SIS.
- Analyser les résultats obtenus à travers des simulations informatiques.
- Confronter les modèles à des données réelles pour évaluer leur validité.

.....

pour la modélisation en utilisant la méthode runge Kutta, on va se servir de ses données pour les deux modèles SIR et SIS

Beta	0.3
Gamma	0.1
S0	0.9
I0	0.1
R0	0

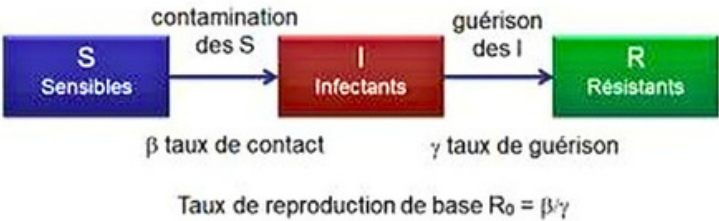
02 MODÈLE SIR

Dans le modèle SIR des virus informatiques, les variables représentent les compartiments d'appareils par rapport à l'infection sont :

- **S** pour les susceptibles
- **I** pour les infectieux
- **R** pour les récupérés.

Les équations différentielles décrivent les taux de variation de chaque compartiment au fil du temps.

- **dS/dt** : Taux de variation des appareils susceptibles par rapport au temps. **dS/ dt = -β · S · I**
- **dI/dt** : Taux de variation des appareils infectieux par rapport au temps. **dI/dt = β · S · I - γ · I**
- **dR/dt** : Taux de variation des appareils récupérés par rapport au temps. **dR/ dt = γ · I**



- **beta** : Taux de transmission. Il représente la probabilité de transmettre le virus d'un ordinateur infecté à un ordinateur susceptible dans le même réseau.
- **gamma** : Taux de récupération. Il représente la fraction d'ordinateurs infectieux récupérant par unité de temps.

La méthode de Runge-Kutta est utilisée pour résoudre numériquement ces équations différentielles et simuler la dynamique du malware au fil du temps.

Sur le graphique, vous pouvez observer les changements dans le nombre de cas susceptibles (S), infectieux (I) et récupérés (R) au fil du temps en fonction des conditions initiales et des valeurs des paramètres données.

Le résultat de code modèle SIR:

En examinant le graphe résultant, nous pouvons tirer plusieurs interprétations :

- La courbe **bleue**, représentant la proportion d'individus susceptibles d'être infectés (**S(t)**), diminue progressivement.

>En effet, au début de l'épidémie, le compartiment S (susceptibles) est prédominant car la majorité de la population n'a pas encore été infectée.

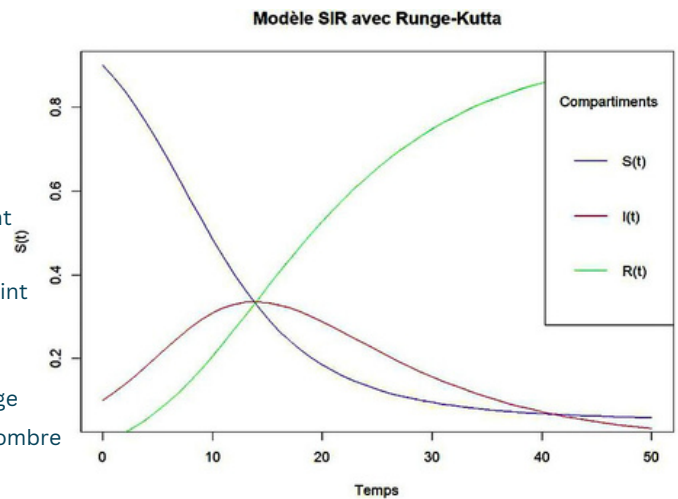
La courbe correspondante débute à un niveau élevé et diminue progressivement à mesure que les appareils deviennent infectés.

- La courbe **rouge**, représentant la proportion de machines infectées (**I(t)**), atteint un pic, puis diminue.

>En effet, le compartiment I (infectieux) démarre avec une faible proportion d'individus infectés, puis augmente rapidement à mesure que le virus se propage dans la population. La courbe correspondante atteint un pic, représentant le nombre maximum d'appareils infectés à un moment donné.

- La courbe **verte** représentant la proportion de machines rétablis (**R(t)**) **augmente** graduellement.

> En effet, le compartiment R (rétablis ou immunisés) débute avec une proportion initialement basse, puis augmente progressivement à mesure que les individus guérissent ou acquièrent une immunité contre la maladie. La courbe correspondante présente une augmentation graduelle au fil du temps.



On peut déduire que le modèle SIR permet de comprendre comment l'infection se propage et comment les machines récupèrent au fil du temps.

Partie 2 : l'influence des deux paramètres bêta et gamma sur l'évolution dR/dt et dS/dt

$dR/dt = \gamma \cdot I$ pour différentes valeurs de gamma
: c (0.1, 0.5, 0.75)

commentaire:

- La Figure met en évidence l'impact majeur de **gamma** (taux de récupération) sur **dR/dt** dans le modèle SIR.
- Une hausse de **gamma** provoque une pente plus abrupte, signalant une récupération rapide et une baisse rapide des systèmes infectés.
- À l'inverse, une diminution de **gamma** résulte en une pente moins prononcée, indiquant un temps de récupération prolongé et une décroissance plus lente du nombre de systèmes infectés.
- En somme, **gamma** joue un rôle crucial dans la vitesse de récupération des systèmes infectés, crucial pour comprendre et contrôler la propagation des virus informatiques..

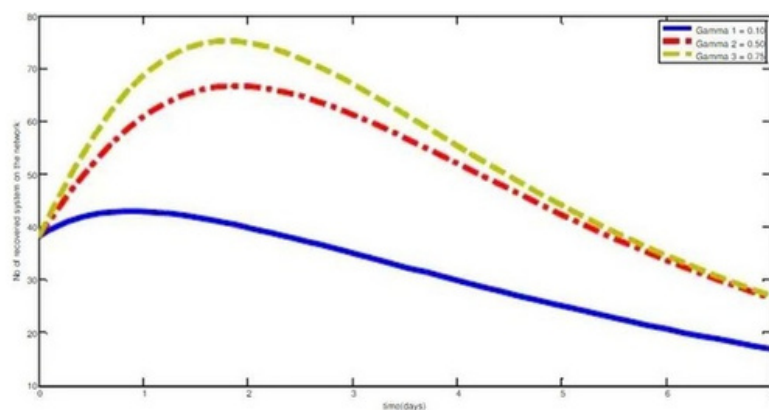


figure: l'impact de Taux de récupération (gamma) sur les machines du réseau

commentaire:

- L'évolution de **dS/dt** dans le modèle est examinée en fonction de **beta**, représentant le taux de propagation du virus.
- Un **beta** bas indique une transmission lente, ralentissant la propagation, tandis qu'un **beta** élevé accélère la diffusion.
- En résumé, la valeur de **beta** influe significativement sur la dynamique de propagation du virus informatique, avec des **beta** plus faibles favorisant une diffusion plus lente et des **beta** plus élevés induisant une propagation plus rapide.

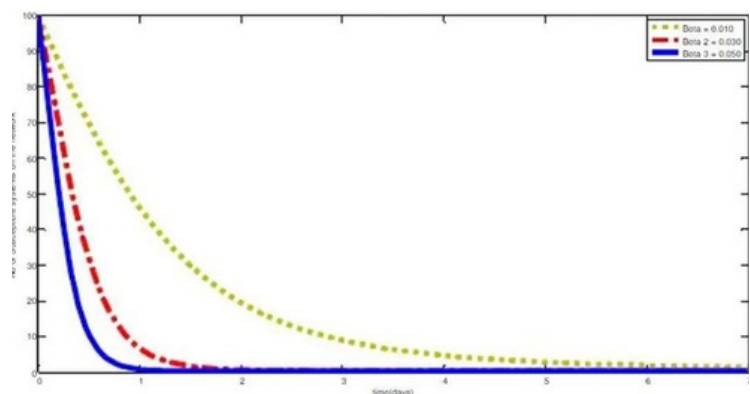


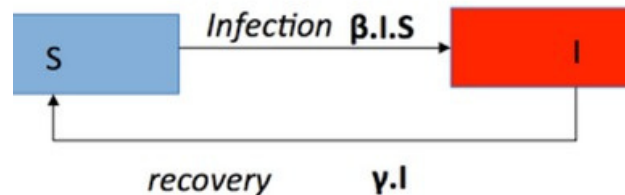
figure: l'impact de Taux de transmission (beta) sur les machines susceptibles du réseau

03 MODÈLE SIS

Dans le modèle **SIS** (Susceptible-Infectious-Susceptible), les variables représentent différents compartiments d'une population par rapport à un virus sont: **S(t)** et **I(t)**

es équations différentielles et les paramètres :

- **dS/dt** : Taux de variation des individus susceptibles par rapport au temps
$$dS/dt = -\beta \cdot S \cdot I + \gamma \cdot I$$
- **dI/dt** : Taux de variation des individus infectieux par rapport au temps
$$dI/dt = \beta \cdot S \cdot I - \gamma \cdot I$$

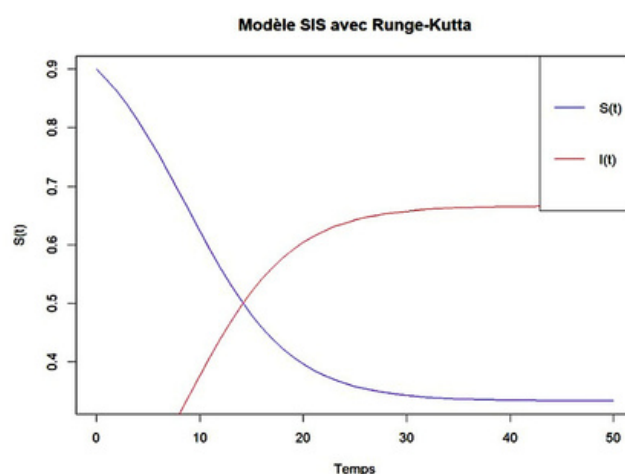


Pour le modèle SIS ,si un appareil est infecté par un virus informatique et entre en contact avec succès avec un appareil susceptible, ce dernier devient infecté et infectieux, mais ne développe pas d'immunité contre une éventuelle réinfection. Par conséquent, un appareil qui parvient à se débarrasser d'un virus informatique retourne dans la catégorie S, redevenant ainsi susceptible de contracter à nouveau le virus.

Le résultat de code modèle SIS:

Le graphique révèle plusieurs observations clés du modèle SIS :

1. La courbe bleue (**S(t)**), représentant la proportion d'individus susceptibles d'être infectés, décroît avec le temps, suggérant une propagation rapide du virus dans le réseau.
2. La courbe rouge (**I(t)**), représentant la proportion d'individus infectés, peut atteindre un pic initial avant de décroître progressivement. Cette diminution peut résulter de mesures de sécurité ou de précautions prises par les utilisateurs.
3. Des états d'équilibre peuvent apparaître, indiquant une stabilité dans la proportion d'individus susceptibles et infectés. Cela pourrait être le résultat de mesures de sécurité efficaces ou de bonnes pratiques adoptées par les utilisateurs.



04 APPROCHE COMPARATIVE DES MODÈLES :

Le modèle SIS analyse la propagation de virus, tenant compte des fluctuations, tandis que le modèle SIR divise les systèmes en susceptibles, infectés et récupérés, sans fluctuations dans les infections, spécifique à l'étude des virus informatiques.

Concernant la protection basée sur les paramètres **beta** et **gamma** du modèle SIR, voici des recommandations :

- ****Réduire le facteur β **** : Utiliser des pare-feu et des logiciels de sécurité, et être vigilant vis-à-vis des sources non fiables.
- ****Améliorer le facteur γ **** : Mettre en place des sauvegardes régulières, maintenir les logiciels et systèmes à jour, et utiliser des outils de détection et de suppression des virus.

REFERENCES

- **DATA source : notre ensembles de données contient une interprétation** d'un dataset récupérés après plusieurs visualisation de data dans le site kaggle , on a **interprétée** les données pour pouvoir les analyser d'une manière pour pouvoir les analyser d'une manière claire et concise .en utilisant ces données , on a pu comprendre et analyser comment la vitesse de propagation du malware et les mesures de sécurité influencent la dynamique de l'infection dans un environnement informatique sous les hypothèses prises par le modèle SIS ou le modèle SIR.
- João Nuno Costa Gonçalvesjulho de 2017 -Epidemiological Models and Optimal ControlTheory -Applications to Marketing and Computer Viruses Transmission
- An_SIRS_Model_of_Virus_Epidemic_on_a_Computer_Network
- Modeling infection methods of computer malware in the presence of vaccinations using epidemiological models: An analysis of real-world data by Nir Levy,Amir Rubin,Elad Yom-Tov
- M. S. Gockenbach, MATLAB Tutorial to accompany Partial Differential Equations:Analytical and Numerical Methods, Lecture notes, SIAM 2010
- Modélisation-mathématique-de-propagation-dune-épidémie.pdf

file:///C:/Users/HP/Downloads/132797467%20(1).pdf
